



Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave

Programsko inženjerstvo

Lost & Found

Zagreb, listopad 2026.

1. Opis problema

Na fakultetskom kampusu studenti i zaposlenici svakodnevno gube i pronalaze osobne predmete, poput studentskih iskaznica, ključeva, novčanika, slušalica i odjeće. Informacije o pronađenim predmetima često se objavljuju u različitim studentskim grupama ili na društvenim mrežama, zbog čega ih je teško pronaći i povezati s osobom koja je predmet izgubila.

Dodatni je problem sigurna provjera vlasništva: javna objava svih detalja može omogućiti lažno preuzimanje predmeta. Potrebno je zato objediniti objave na jednom mjestu, omogućiti jednostavno pretraživanje i slanje zahtjeva za povrat te pritom zaštititi osobne podatke korisnika.

Cilj je razviti funkcionalnu web-aplikaciju Lost & Found koja korisnicima omogućuje objavu izgubljenih i pronađenih predmeta, pregled i filtriranje objava te dogovaranje povrata predmeta. Prikaz lokacije na karti olakšat će prepoznavanje mjesta na kojem je predmet izgubljen ili pronađen.

2. Funkcionalni zahtjevi sustava

Pregled i pretraživanje objava dostupni su svim korisnicima. Za objavu predmeta, uređivanje vlastitih objava i slanje zahtjeva za povrat potrebna je prijava putem vanjskog pružatelja identiteta uz OAuth 2.0. Odabir konkretnog pružatelja ostavlja se projektnom timu.

Korisnik može objaviti izgubljeni ili pronađeni predmet te navesti vrstu objave, kategoriju, naziv i opis predmeta, datum ili približno vrijeme događaja i lokaciju, koju može odrediti pomoću GPS-a ili odabrati na karti. Uz objavu može dodati fotografiju. Autor može uređivati ili ukloniti vlastitu objavu.

Objave se prikazuju u popisu te ih je moguće pretraživati i filtrirati prema vrsti, kategoriji, lokaciji i vremenu. Svaka objava ima stranicu s detaljima. Korisnik koji prepoznaje svoj predmet može poslati zahtjev za povrat, a autor objave može ga prihvatiti ili odbiti. Sustav prikazuje status objave i zahtjeva kako bi korisnici mogli pratiti postupak povrata.

Sustav može predložiti moguća podudaranja izgubljenih i pronađenih predmeta prema kategoriji, opisu, vremenu i lokaciji. Integracija s vanjskom uslugom karata ili geokodiranja omogućuje odabir i prikaz lokacije objave na karti; konkretna usluga odabrat će se tijekom projektiranja.

Korisnik može uključiti obavijesti o mogućim podudaranjima. Kada se objavi predmet koji prema kategoriji, opisu, vremenu ili lokaciji odgovara njegovoj objavi izgubljenog predmeta, sustav ga obavještava u aplikaciji.

Nakon slanja zahtjeva za povrat korisnici mogu razmjenjivati privatne poruke kako bi dogovorili preuzimanje predmeta, bez potrebe za javnim objavljivanjem osobnih kontaktnih podataka.

Radi sigurnije provjere vlasništva, autor objave može navesti detalj predmeta koji neće biti prikazan u javnoj objavi. Korisnik koji traži povrat može taj detalj navesti u zahtjevu, a autor na temelju odgovora procijeniti zahtjev.

Korisnici mogu prijaviti sumnjive, netočne ili neprimjerene objave. Administrator može pregledati prijave i po potrebi ukloniti neprimjeren sadržaj.

3. Ostali zahtjevi

Aplikacija treba biti izvedena kao web-aplikacija prilagođena (engl. responsive) mobilnim uređajima. Registrirani korisnici prijavljuju se putem vanjskog pružatelja identiteta koristeći OAuth 2.0. Lokaciju izgubljenog ili pronađenog predmeta moguće je odrediti GPS-om i prikazati na karti korištenjem vanjske usluge.